Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação
Matemática para Computação - EAD05008
Lista de exercícios sobre limites II

---

1. Calcule os seguintes limites:

   (a) $\lim_{x \to -\infty} x^n - x^{n-1}$

   (b) $\lim_{x \to -\infty} \dfrac{x}{\sqrt[3]{1 - x^3}}$

   (c) $\lim_{x \to +\infty} \dfrac{\sqrt{x + \sqrt{x}}}{\sqrt{x+1}}$

   (d) $\lim_{x \to 1} \dfrac{3x^3 - 2x^2 - 3x + 2}{(2x-2)^2}$

   (e) $\lim_{x \to 0} \dfrac{(1+x)^5 - (1+5x)}{x^5 + x^2}$

   (f) $\lim_{x \to \frac{1}{2}} \dfrac{2\sqrt{6x} - 3\sqrt{4x}}{4x^2 - 4x + 1}$

   (g) $\lim_{x \to 1} \dfrac{x^{100} - 2x + 1}{x^{50} - 2x + 1}$

   (h) $\lim_{x \to -2} \dfrac{\sqrt[3]{x-6} + 2}{x^3 + 8}$

   (i) $\lim_{x \to -2} \dfrac{1}{x+2}$

   (j) $\lim_{x \to +\infty} \sqrt{9x^2 + x} - 3x$

   (k) $\lim_{x \to +\infty} \dfrac{x^4 - 3x^2 + x}{x^3 - x + 2}$

   (l) $\lim_{x \to +\infty} \dfrac{\sqrt{x} + x^2}{2x - x^2}$

   (m) $\lim_{x \to 4^-} \dfrac{3x+5}{x-4}$

   (n) $\lim_{x \to 0} \dfrac{2 - 3x^2}{5x^2 + 4x}$

   (o) $\lim_{x \to +\infty} \dfrac{2 - 3x^2}{5x^2 + 4x}$